Լաբորատոր աշխատանք 8

Դասերի օգտագործում և կոնստրուկտորների գերբեռնում

N11. Ինտերնետի փաթեթ

Պահանջ. ստեղծել InternetPackage դաս՝ բաժանորդի անունը, օգտագործած ԳԲ-ը, մեկ ԳԲ-ի գինը և անվճար ԳԲ-ը պահելու համար։ Իրականացնել երեք կոնստրուկտոր, տվյալների ստուգում, ԳԲ ավելացնելու և վճարը հաշվարկելու մեթոդներ։ Ստեղծել երեք օբյեկտ և հինգ տարրով զանգված, գտնել առավելագույն վճարն ու ընդհանուր գումարը։

Լուծման գաղափարը

Տվյալները պահվում են private բաժնում։ Անվավեր արժեքների դեպքում կիրառվում են լռելյայն արժեքներ, իսկ դատարկ անունը դառնում է Unknown։ Հավասար առավելագույն վճարների դեպքում ընտրվում է առաջին հանդիպած օբյեկտը։

C++ ծրագիր

```
#include &lt;iostream&gt;
#include &lt;iomanip&gt;
#include &lt;string&gt;
using namespace std;

class InternetPackage {
private:
    string name;
    double usedGB, pricePerGB, freeGB;

public:
    // երեք գերբեռնված կոնստրուկտորներ
    InternetPackage() : name("Unknown"), usedGB(1), pricePerGB(1), freeGB(0) {}

    InternetPackage(string n, double u, double p)
        : InternetPackage(n, u, p, 0) {}

    InternetPackage(string n, double u, double p, double f) {
        name = n.empty() ? "Unknown" : n;
        usedGB = (u &gt;= 0) ? u : 1;
        pricePerGB = (p &gt; 0) ? p : 1;
        freeGB = (f &gt;= 0 &amp;&amp; f &lt;= usedGB) ? f : 0;
        if (u &lt; 0 || p &lt;= 0 || f &lt; 0 || f &gt; usedGB || n.empty())
            cout &lt;&lt; "Invalid data: default values were applied.\\n";
    }

    void addUsedGB(double gb) {
        if (gb &gt; 0) usedGB += gb;
        else cout &lt;&lt; "Invalid amount; object unchanged.\\n";
    }

    double paidGB() const { return usedGB - freeGB; }
    double payment() const { return paidGB() * pricePerGB; }

    void show() const {
        cout &lt;&lt; "Subscriber: " &lt;&lt; name
             &lt;&lt; "\\nUsed GB: " &lt;&lt; usedGB
             &lt;&lt; "\\nFree GB: " &lt;&lt; freeGB
             &lt;&lt; "\\nPaid GB: " &lt;&lt; paidGB()
             &lt;&lt; "\\nPayment: " &lt;&lt; payment() &lt;&lt; "\\n";
    }
};
```

Եզրակացություն

Ստեղծվել է InternetPackage դաս՝ գերբեռնված կոնստրուկտորներով, փոփոխող և հաշվարկային մեթոդներով։ Զանգվածի միջոցով գտնվել են ամենաբարձր վճարն ու բոլոր վճարների գումարը։